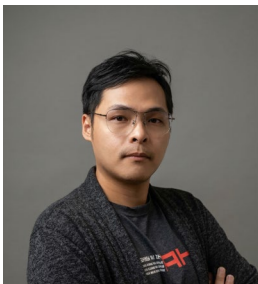


自研 On-prem AI Agent 搭配企業知識庫與建築營造產業 應用可能性

- 講者：徐灝
- 2026/07/02

關於講者



徐灝
HSU HAO

AI + BIM + 建築運算設計整合顧問

加號設計數位工程有限公司負責人

成大建築博士班

Young CAADRIA Award

AI Award Best Speaker

AI 應用與開發

地端 LLM Agent、MCP 框架、RAG、AI 自動化

BIM 應用與開發

Revit 開發、Rhino Inside Revit、ISO 19650

數位運算設計

Grasshopper 參數化、演算法設計、最佳化

企業培訓與技術顧問

Rhino/GH/Revit/AI 內訓、轉型策略

建築設計與整合

BIM 全生命周期、設計施工整合、法規自動化

軟體技術顧問

POC、工具鏈整合、技術選型、客製開發



Agenda:

- 產業概觀
- 我們做了一個雲地混合的Agent
- 地端部屬的坑
- Key-takeaway

- 產業概觀



- 高工時低報酬
- 高度人力密集
- 培訓週期很長
- 同個業務不同地區know how 可能就不同
- 很吃個人經驗的行業



圖表來源：熟男不結婚・2006。

※其實AEC產業
可以這樣的是少數

我們這個產業怎麼了

人留不住

原因太多，各個業界都正在面對

經驗留不住

AEC產業普遍把經驗留在公司的二把手身上
如果他學不動了呢？

缺乏內化

產出的資料樣態太雜，都是為了履約而做，但事後沒有善加利用

因為業務產出的**資料樣態太雜**，**沒有系統性的內化**，結果新人來想問也不知從何問起，又**沒有人可以帶**，惡性循環下變成**人留不住**，專案變成堆屍流，**經驗也留不住**，繼續缺乏內化的機制的惡性循環。

您公司目前在工作階段最常用來傳遞或儲存知識與經驗的方法

數位資料
(包含模型或圖檔)
51.3%

紙本文件手動傳遞
19.3%

口頭交接
17%

知識庫或PMIS
(專管系統)
9.1%

1.1%

1.1%

1.1%

■ 數位資料(包含模型或圖檔)

■ 紙本文件手動傳遞

■ 口頭交接

■ 知識庫或PMIS(專管系統)

■ AI 代理人(類似客服機器人)

■ 郵件,PDF,CAD

■ 通訊軟體

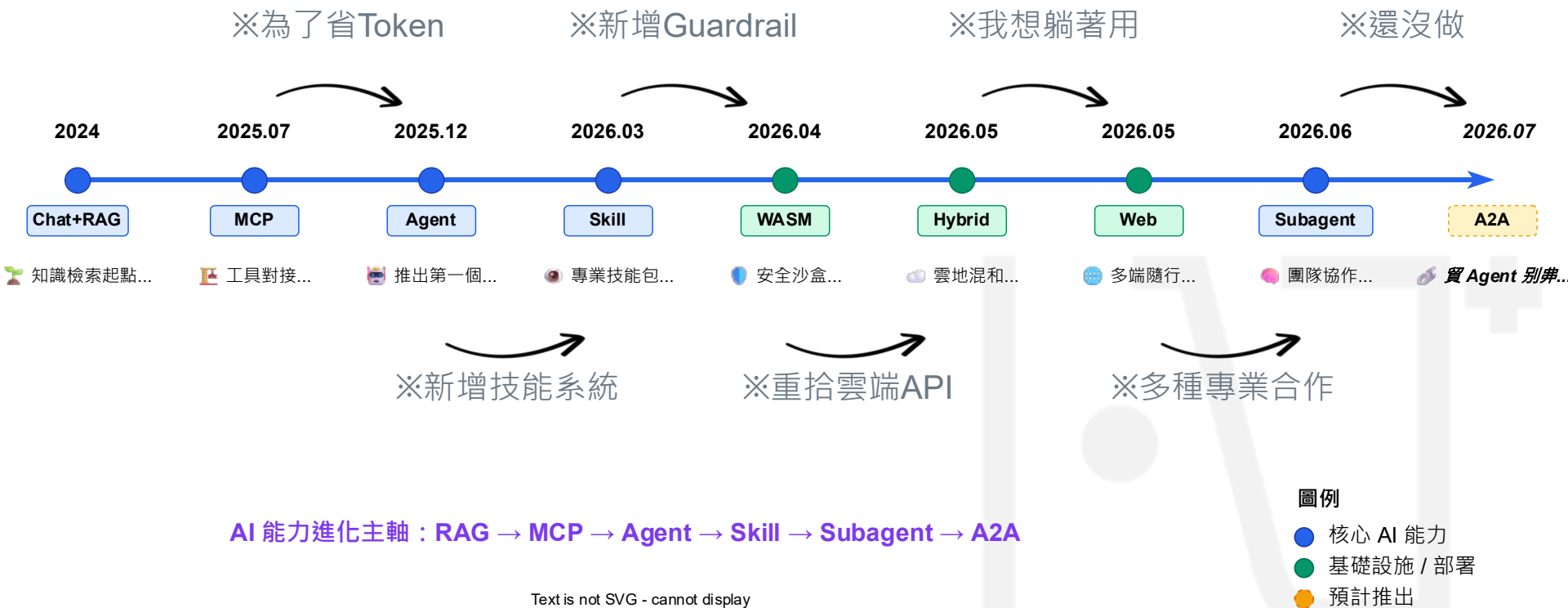
這個產業的「產出的資料」是什麼？

原始資料類型	常見載體格式	備註
各式圖說	紙本、PDF、CAD檔 (.dwg 、 .dxf)	包含建築平面圖、結構圖、立面圖、剖面圖，含全部施工圖及說明文件 建築圖說包含紙本、PDF、CAD格式
3D模型	Rhino(.3dm)、SketchUP(.skp)、3DMAX(.3ds)	因應各單位工作流程所使用的工具產生的格式
BIM 模型與屬性資料	Revit (.rvt)、IFC (.ifc)	建築資訊模型，結構化與交互式數據，支持多專業協同
工程說明書、規範文件	Word、PDF、Excel	包括施工規範、合約文件、招標文件
項目進度報表、工地日誌	Excel、PDF、影像檔 (.jpg 、 .png)	工程進度與現場紀錄
設備與材料型錄	PDF、Word、圖片、雲端文件	供參考、維護與採購使用
會議紀錄、報告與往來紀錄	Word、PDF、電子郵件、錄音檔	工程溝通與內部協作記錄
土地、地形及測量資料	點雲檔 (.las, .laz)、GIS檔、CSV	環境與測量資料，用於土地規劃與施工準備
施工檢查表、驗收記錄	Excel、PDF、掃描檔	施工品質、合格證明與檢查結果
公司內部章程、員工手冊	PDF、Word、圖片、雲端文件	公司內部章程資料

圖表來源：加號設計數位工程有限公司，徐灝。

- 我做了一個雲地混合的Agent





Text is not SVG - cannot display

HJPLUS Desktop Agent

核心功能特色

雙模式靈活運行

Desktop 原生應用與 Web 瀏覽器雙介面，隨時隨地自由切換，工作不中斷。

多模型智慧核心

串接多種頂尖 AI 模型，雲端與本地混合部署，依任務特性自動選擇最佳模型，兼顧效能與隱私。

個人知識管理庫

上傳文件建立專屬知識庫，AI 精準檢索，記憶持續累積，團隊智慧資產永不流失。

任務自動化引擎

自然語言驅動任務規劃，多代理並行執行，進度即時追蹤，輕鬆完成複雜工作流程。

開放技能生態系

支援 MCP 開放協定，檔案處理、網路搜尋、程式執行等技能一鍵擴充，無限延伸能力邊界。

多層安全防護

AES-256-GCM 資料加密、JWT 認證、工作區授權隔離與多層權限控管。

應用場景

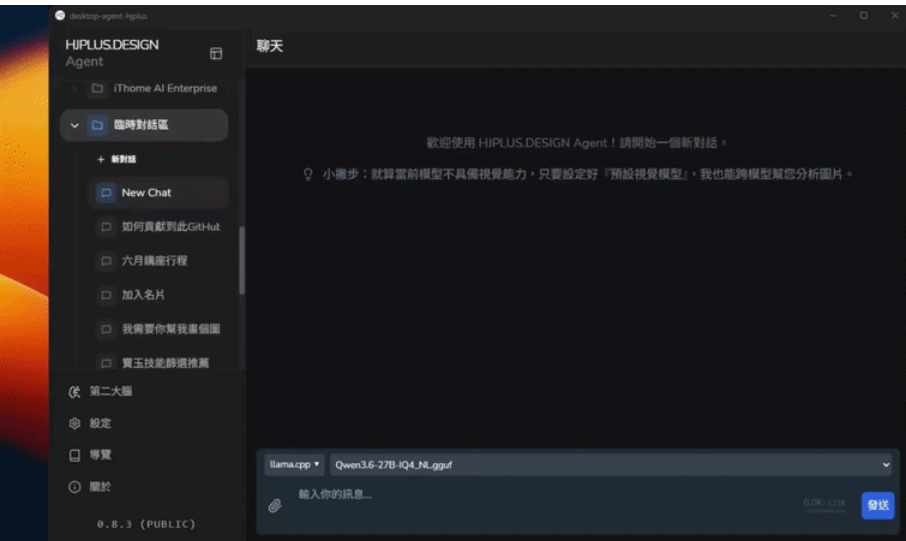
設計工作輔助

文件分析與報告

資料研究與彙整

自動化流程處理

● 解放資深人員



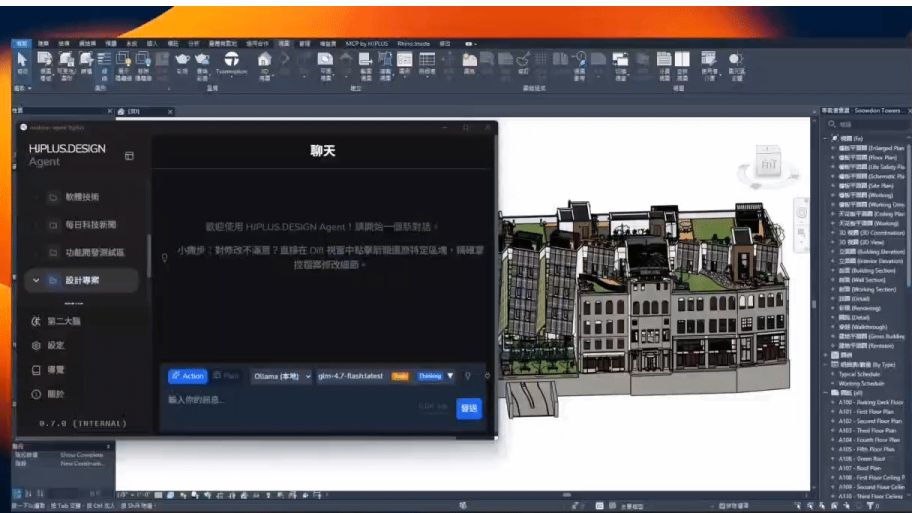
● 知識迭代



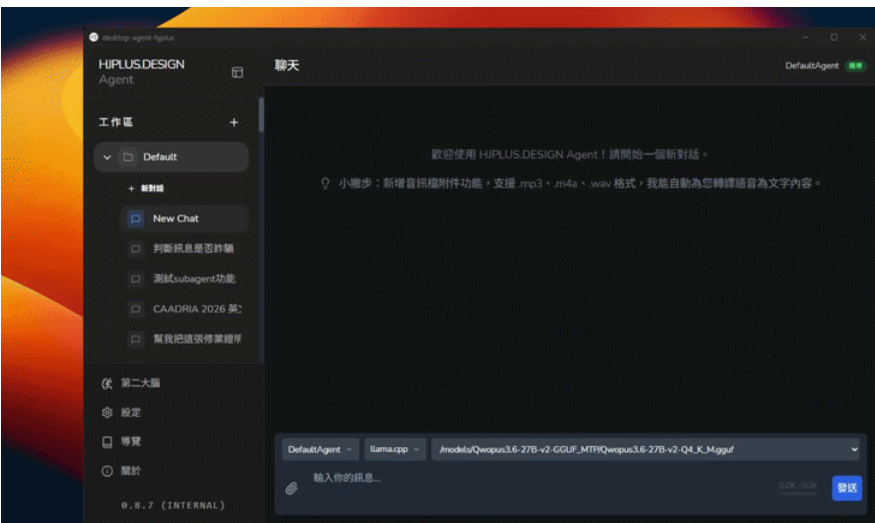
情境1：協助新人釐清流程與準備清單，**解放資深人員諮詢成本。**

情境2：利用RAG建立個人或企業知識庫，**取代傳統文件交接，必要時讓agent於任務中建立知識。**

● 建立職能分身



● Agents 架構



情境3：使用Skill明確指示Agent查什麼，去哪查，怎麼做，做在哪，怎麼驗收，何時停止。例如淨高檢討。

情境4：依照任務選擇Agent，Agent執行任務時也能自己調用。

●減少重複性作業



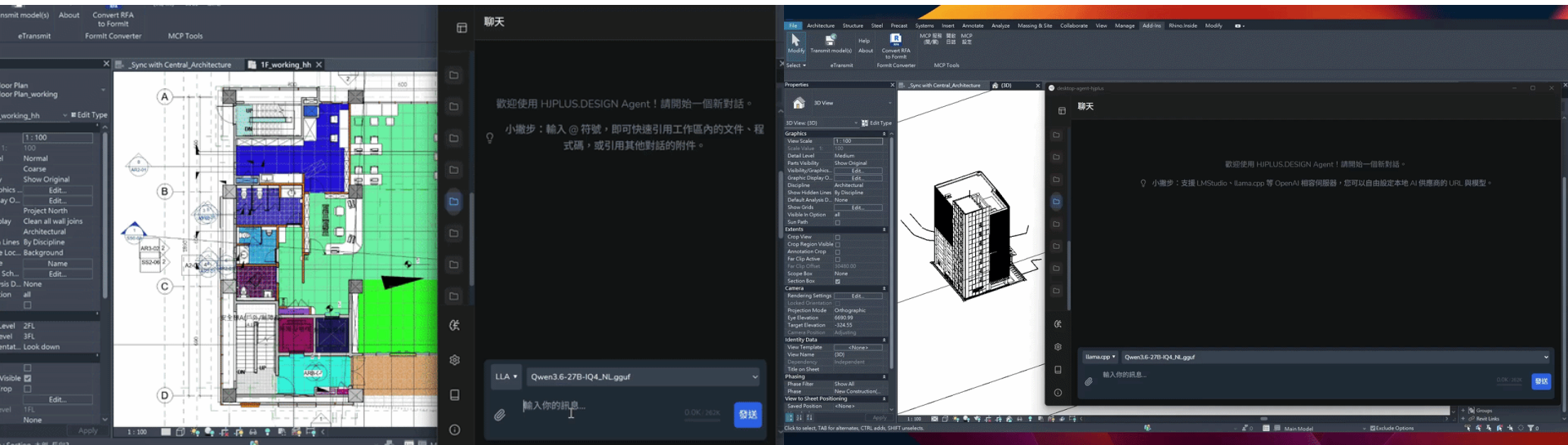
●用Agent協助溝通



情境5：使用自動排程，在指定條件執行任務，**例如每天下班前寫日報。**

情境6：透過知識庫搭配MCP執行自動化任務，**例如非專業人員也能透過Agent查詢或定位Revit物件。**

●用Agent協助QC



情境7：要求檢核樓梯有無符合無障礙並選取。

情境8：使用指引(ex. BEP, IPP)協助模型檢核，列如命名規則、顏色。

- 地端部屬經驗談



定位

雲端是「能力」

租借全球最強大的運算資源與模型。
讓你無須擁有昂貴硬體，即可調用最尖端的智慧成果。

地端是「自主」

數據的所有權、系統的控制權以及執行的私密性。確保資產在物理上由你掌握。



獲取最新、最強大模型

如 GPT-5.5, Claude 4.8。這些模型需要數千張 GPU 叢集支撐，地端難以企及。

免維護硬體

無須擔心折舊、散熱與能源配置，適合需要高強度推理能力的開發場景。

資產不離廠

機密數據（Source Code、個資）完全不出防火牆，消滅資料洩漏風險。

深度客製化

微調、注入專屬知識、開發專屬 Skill，不受雲端 API 規範或 Token 限制。

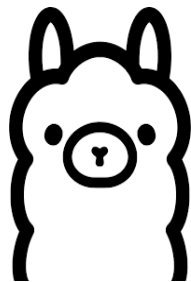
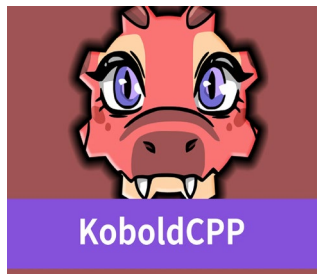
地端環境的選擇（列舉）

LLM

LLaMA++



LM Studio



終端部屬環境

- 多為Windows環境

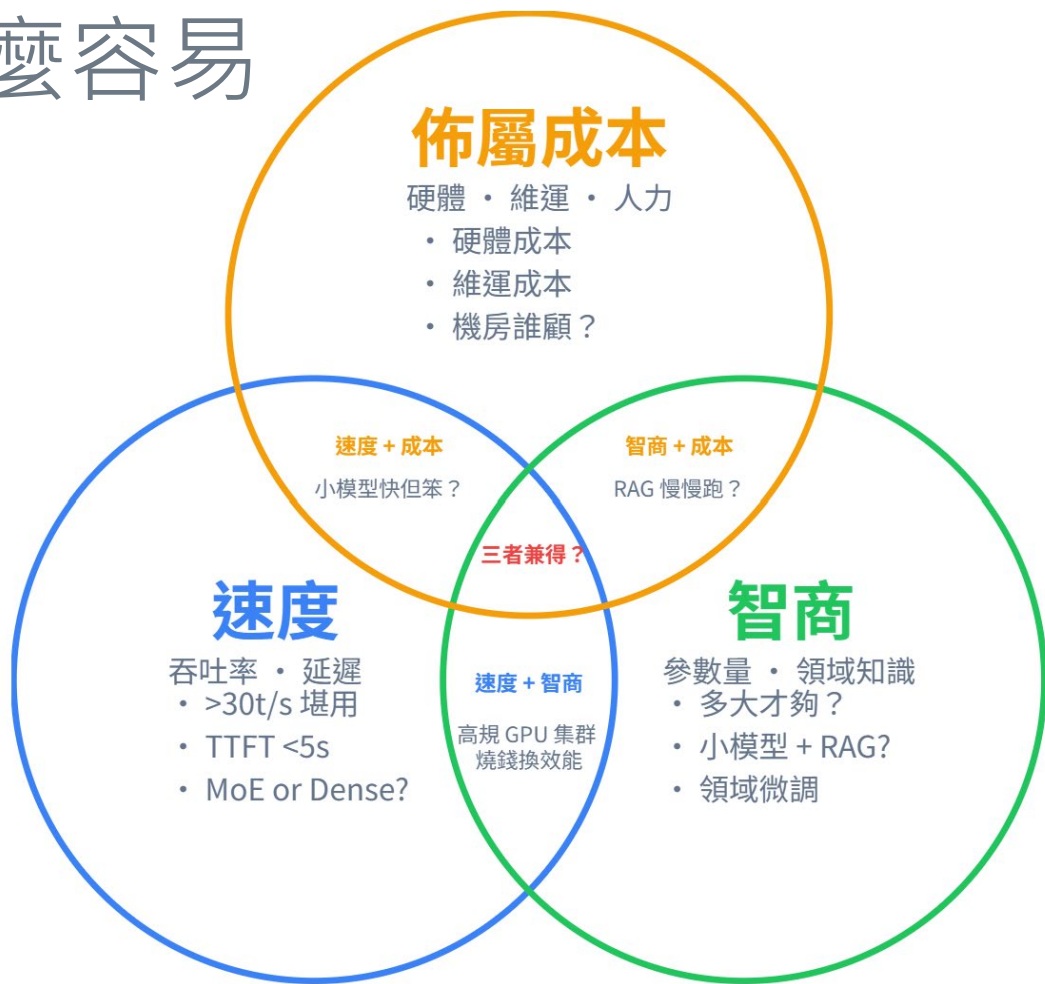
伺服器端部屬環境

- Win server
- NAS
- Linux Server

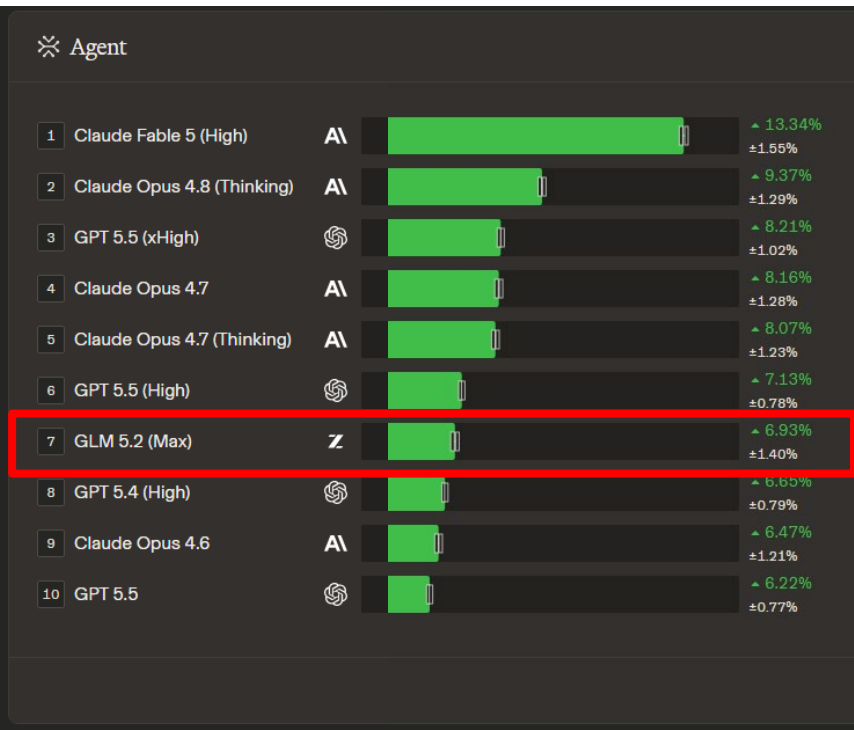
部屬模型的選擇

- Gemma4(US)
- Qwen 3.6(CN)
- GLM 5.2(CN)

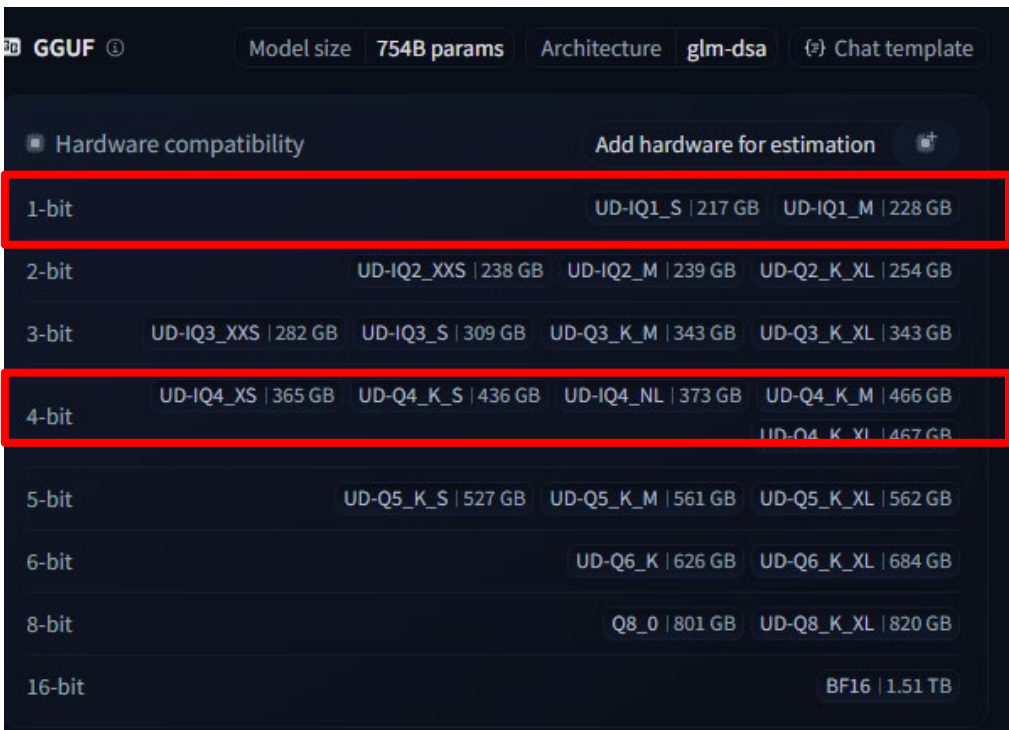
相愛沒那麼容易



以GLM5.2為例



<https://arena.ai/leaderboard> (2026/06/30)



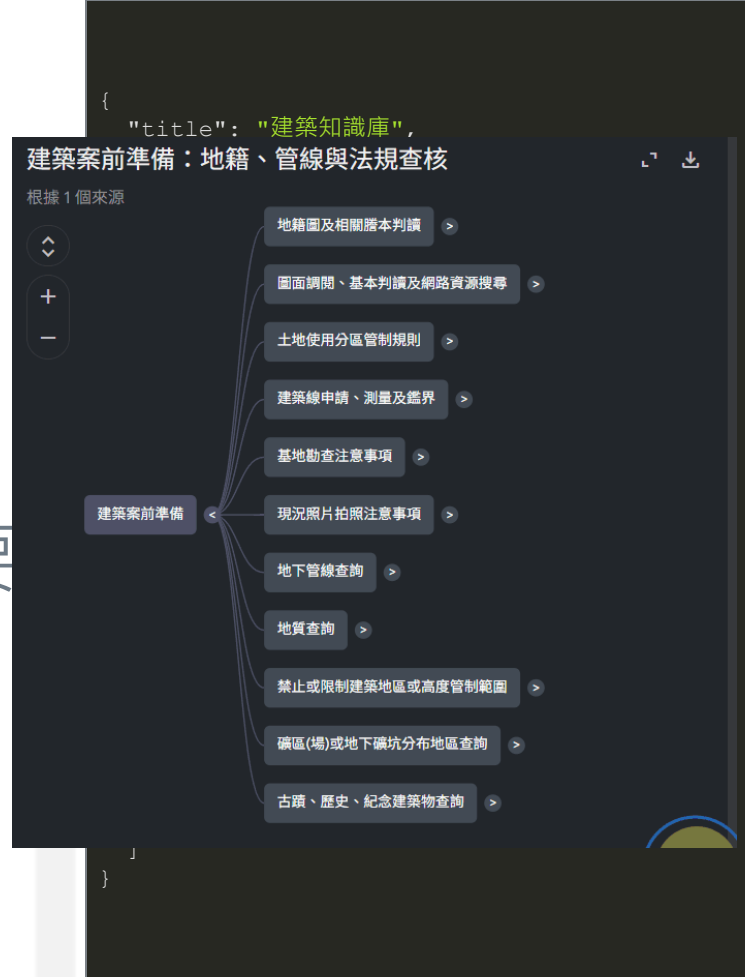
<https://huggingface.co/unsloth/GLM-5.2-GGUF> (2026/06/30)

- Key-takeaway



Key-takeaway

- RAG可以配合混和檢索
ex: RAPTOR
- 輸出成具階層關係的 json 檔。
每個 json 節點都記錄主題摘要、子節點與內容



Key-takeaway

[README](#) [Contributing](#) [License](#) [License](#)

台灣AEC(建築x工程x營造)產業技能開源知識庫

開源

建築x工程x營造 產業技能知識庫

Open Source AEC Skills Knowledge Base

[Code](#) [Apache 2.0](#) [Content](#) [CC-BY-SA 4.0](#) [brand](#) [HPLUS.DESIGN](#) [youtube](#) [video](#) [live site](#)

這個儲存庫是為在台灣工作的建築營造室裝從業人員提供的綜合知識庫，包含最佳實務、設計標準、施工指引和專業技能。

最近更新

點開查看近期已合併的 PR (感謝所有貢獻者!)

- 2026-06-19 新增設計軟體與工具分類 (Archicad 4 個技能模組) (#14)
- 2026-06-19 新增樓梯欄杆坡道技能 (建技規 §33 樓梯寬度) (#11)
- 2026-06-19 新增容積免計實務陷阱技能 (#10)
- 2026-06-18 新增文化資產保存法分類 (9 個 C 類技能) (#15)
- 2026-06-17 新增混凝土結構設計分類 (5 個 C 類技能) (#9)
- 2026-06-17 新增無障礙出入口門淨寬實務陷阱技能 (#12)

No packages published
[Publish your first package](#)

Contributors 8



Key-takeaway

- 釐清任務類型
- 依照類型決定開發方向
- 把計算交給程式，推論交給LLM

RPA

如果你希望產出是可控，可檢核的，請走RPA，就是用規則處理，有跡可循

MCP

如果你的產出不需要固定，可以接受有變化的，那可以走MCP，因為LLM推論的結果可能有變化

懶人作法

如果要可控，又要懶人做法，那把RPA變成一堆工具，讓Agent來按按鈕

Key-takeaway

- 釐清使用需求量
- 不需要堅持純地端，而是混用

地端模型：

處理 80% 的日常、敏感性與低延遲任務（如個資去識別化、初步摘要）。

雲端大模型：

當遇到需要極高推理複雜度、跨領域知識時，再將「脫敏後」的內容上傳處理。

We should work smarter.

建築、營建、製造業的數位轉型顧問。



[公司網站](#)



[粉絲專頁](#)



[Youtube頻道](#)



[Line官方帳號](#)